2020 年春季《大学物理 B(下)》期中试卷

请在空白纸上答题

一、 简答题。（每小题 5 分，共 20 分）

1、日光灯中的“镇流器”是什么元件，它有哪两个作用？

2、家用电磁炉的工作原理是什么？

3、简要说明霍尔效应产生机理。

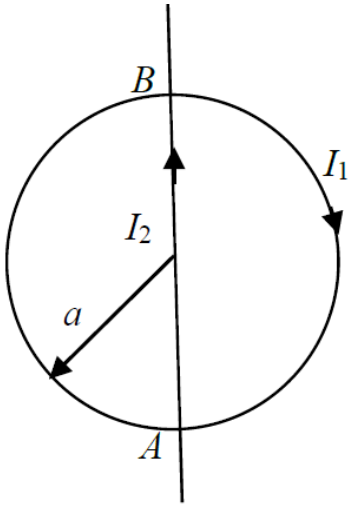
4、有两个半径接近的线圈，如何放置可使它们之间互感最小？如何放置可使其互感最大？请说明原因。

二、计算题。（每题 10 分，共 80 分）

1、有一边长 a 的正方形线框，通电流强度为 I 的直流电。求线框中心处 P 点的磁感强度。

2、导体中，单位体积内载流子的密度为 n，每个载流子的带电量为 q，在电场作用下载流子定向运动的速度为 $\vec{v}$，请推导出通过导体电流密度 $\vec{j}$ 的表达式。

3、半径为 a 的平面圆形线圈中载有电流 I_1，另一无限长直导线 AB 中载有电流 I_2，导线和线圈不接触。（1）设 AB 通过圆心，并和圆形线圈在同一平面内（如图），求圆形线圈所受的磁场力；（2）若 AB 与圆心相距 d（$d>a$），仍在同一平面内，求圆形线圈所受的磁场力。



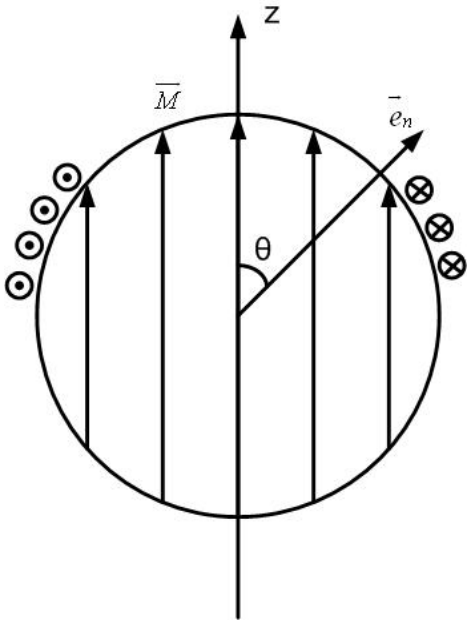
4、电子在半径为$r=6\times10^{-11}m$的圆形轨道上绕核运动。当所加的外磁场垂直轨道平面时，使电子在轨道半径不变的情况下速率增加了$6.3m/s$，求所加磁场的磁感应强度的大小，它与电子轨道角动量同方向还是反方向？

5、一个质点同时参与两个在同一直线上的谐振动：$x_1=0.04\cos(2t+\pi/6)$，$x_2=0.03\cos(2t+\pi/2)$，求合振动表达式。

6、试写出微分形式的麦克斯韦方程组，由此导出常用的泊松方程，即$\nabla^2\phi=-\rho/\varepsilon$，其中$\phi$为电势，$\rho$为电荷体密度，$\varepsilon$为介质的介电常数。

7、试说明什么是电共振？请证明串联 *RLC* 电路的共振频率为$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$。

8、一均匀磁化介质球，磁化强度为 *M*，如图所示。计算球内轴线上离中心为 *r* 点处的磁感应强度。$\left(\int_{-1}^{1}\dfrac{(1-u^2)}{(z^2+a^2-2zau)^{3/2}}du=\dfrac{4}{3a^3},z<a\right)$。



三、 附加题：质量为 m 的滚轮（可看成质点），在重力作用下沿摆线 AOB 运动，在其最低点 O 点附近作振动，摆线由下列参数方程给出：

$$x = a(\theta + \sin\theta)$$
$$y = a(1 - \cos\theta)$$

其中 a 为滚轮半径，为已知量。求质点的振动周期。20 分

